प्राकृतिक वानस्पतिक रेशे: कपास एवं लिनन

Natural Plant Fibres: Cotton and Linen

अध्ययन का आधार

कपास (**Cotton**) और लिनन (**Linen**) प्राकृतिक वानस्पतिक वस्त्र सामग्री के प्रमुख उदाहरण हैं। दोनों में सेल्यूलोज प्रमुख रेशीय पॉलिमर है, लेकिन पौधे का स्रोत भाग, सूक्ष्म संरचना और प्राप्ति प्रक्रिया अलग है। समान रासायनिक परिवार में होने का अर्थ सभी भौतिक गुणों का समान होना नहीं।

प्रमुख अंतर

आधार	कपास	लिनन
पौधे से प्राप्त भाग	बीज की सतह के रोम।	फ्लैक्स के तने का बास्ट भाग।
प्रारंभिक पृथक्करण	जिनिंग से रेशा और बीज अलग करना।	रेटिंग तथा यांत्रिक प्रक्रियाओं से तने से रेशा निकालना।
सामान्य पहचान	मुड़ा हुआ फीता जैसा तंतु।	गाँठ जैसे चिह्न और अपेक्षाकृत सीधा तंतु।
प्रचलित स्वभाव	अपेक्षाकृत कोमल और विविध वस्त्रों में उपयोगी।	अपेक्षाकृत दृढ़, चमकीला और कम खिंचाव वाला।

रेशा और तैयार वस्त्र

कपास या फ्लैक्स का नाम तैयार कपड़े का पूरा प्रदर्शन नहीं बताता। सूत, बुनावट, घनत्व, मिश्रण और परिसज्जा से स्पर्श, आराम और देखभाल बदल सकती है। एक ही रेशे से हल्का परिधान और भारी उपयोग का कपड़ा, दोनों बनाए जा सकते हैं।

सही शब्दावली

फ्लैक्स (**Flax**) पौधे तथा उससे प्राप्त रेशे के लिए प्रयुक्त होता है। लिनन सामान्यतः फ्लैक्स आधारित सूत और वस्त्र के संदर्भ में उपयोग होता है। बाजार में बेड लिनन जैसा शब्द घरेलू वस्त्रों की श्रेणी भी बता सकता है; उससे शुद्ध फ्लैक्स संरचना निश्चित नहीं होती।

> कपास और लिनन की तुलना में स्रोत, संरचना, गुण तथा प्रसंस्करण को साथ देखना आवश्यक है।

सेल्यूलोज और वानस्पतिक रेशों का आधार

Cellulose and the Basis of Plant Fibres

सेल्यूलोज की संरचना

सेल्यूलोज (**Cellulose**) ग्लूकोज से संबंधित आवर्ती इकाइयों से बना पॉलिमर है। उसकी शृंखला में बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक संबंध (**Beta-1,4 Glycosidic Linkages**) होते हैं। आवर्ती निर्जल ग्लूकोज इकाई को C6H10O5 और पॉलिमर को सामान्यतः (**C6H10O5**)n से निरूपित किया जाता है।

जल और अंतराआणविक संबंध

हाइड्रॉक्सिल समूह (**Hydroxyl Groups**) तथा हाइड्रोजन बंध (**Hydrogen Bonds**) सेल्यूलोज के संगठन और नमी व्यवहार में महत्त्वपूर्ण हैं। फिर भी जल की पहुँच केवल समूहों की उपस्थिति से तय नहीं होती; उनका उपलब्ध होना और आणविक संगठन भी प्रासंगिक है।

पॉलिमर	कोशिकीय संगठन	उपयोग गुण
Polymer	Cellular Structure	Performance
सेल्यूलोज की लंबी शृंखला	प्राकृतिक रेशा तथा भित्ति	नमी, शक्ति और रूप व्यवहार

रेशे में अन्य पदार्थ

कच्चे कपास में मोम, पेक्टिन और अन्य गैर-सेल्यूलोसिक पदार्थ हो सकते हैं। फ्लैक्स में रेशीय बंडलों के साथ पेक्टिन, अन्य कोशिकीय पदार्थ और तने से संबंधित अशुद्धियाँ भी महत्त्वपूर्ण होती हैं। प्रसंस्करण इन पदार्थों की मात्रा और रेशे के व्यवहार को बदलता है।

सेल्यूलोज और रेशा पहचान

रेयान भी सेल्यूलोसिक हो सकता है, लेकिन वह मानव-निर्मित पुनर्योजित रेशा है। सेल्यूलोज की उपस्थिति से सामग्री का प्राकृतिक कपास या लिनन होना अपने आप सिद्ध नहीं होता। उत्पत्ति और अंतिम पॉलिमर अलग वर्गीकरण आधार हैं।

> कपास और फ्लैक्स में रासायनिक समानता के साथ प्राकृतिक कोशिकीय संरचना का अंतर भी महत्त्वपूर्ण है।

वानस्पतिक रेशों में स्थान

Position within the Plant Fibre Classification

स्रोत भाग का वर्गीकरण

रेशीय समूह	स्रोत का भाग	प्रमुख उदाहरण
बीज रोम (**Seed Hair**)	बीज की सतह पर विकसित रोम।	कपास, कपोक।
बास्ट रेशे (**Bast Fibres**)	तने की बाहरी रेशीय ऊतक व्यवस्था।	फ्लैक्स, जूट, रेमी, हेम्प।
पत्ती रेशे (**Leaf Fibres**)	पत्ती की रेशीय संरचना।	सिसल।
फलावरण रेशे (**Fruit Husk Fibres**)	फल का रेशीय आवरण।	नारियल का कॉयर।

कपास और फ्लैक्स का स्थान

कपास बीज रोम रेशा है। फ्लैक्स बास्ट रेशा है और उससे लिनन वस्त्र बनाए जाते हैं। दोनों को केवल पौधे से प्राप्त कहकर एक ही पृथक्करण प्रक्रिया वाला समूह नहीं मानना चाहिए। जिनिंग और रेटिंग का अंतर इसी स्रोत संरचना से जुड़ा है।

रेशीय कोशिका और बंडल

कपास का प्रत्येक सामान्य तंतु बीज की बाहरी कोशिका से विकसित एक लंबी कोशिका है। फ्लैक्स में अनेक मूल रेशीय कोशिकाएँ प्राकृतिक रूप से बंडलों में जुड़ी हो सकती हैं। इसलिए फ्लैक्स की तकनीकी रेशा लंबाई और उसकी मूल कोशिका की लंबाई अलग संकल्पनाएँ हैं।

वर्गीकरण का उपयोग

स्रोत भाग समझने से प्राप्ति, अशुद्धि और संरचना का अनुमान बनता है। फिर भी गुणवत्ता पौधे की किस्म, वृद्धि की परिस्थिति, परिपक्वता और प्रसंस्करण पर निर्भर रहती है।

> कपास की एकल कोशिका और फ्लैक्स के प्राकृतिक रेशीय बंडल का अंतर उनकी प्रसंस्करण आवश्यकताओं को समझने में सहायता करता है।

कपास का वानस्पतिक परिचय

Botanical Introduction to Cotton

पौधे की पहचान

कपास गॉसिपियम (**Gossypium**) वंश और मालवेसी (**Malvaceae**) कुल से संबंधित है। कपास के फल को सामान्यतः बॉल (**Boll**) कहा जाता है। उसके भीतर बीजों पर विकसित रेशे परिपक्व होकर वस्त्र कच्चे पदार्थ का स्रोत बनते हैं। कपास का फूल स्वयं तैयार वस्त्र रेशा नहीं है।

प्रमुख संवर्धित प्रजातियाँ

वैज्ञानिक नाम	प्रमुख पहचान
Gossypium hirsutum	अपलैंड कपास से संबंधित प्रमुख संवर्धित प्रजाति।
Gossypium barbadense	अनेक लंबे तथा अतिरिक्त लंबे रेशा प्रकारों से संबंधित।
Gossypium arboreum	देशी एशियाई कपास समूह की प्रमुख प्रजाति।
Gossypium herbaceum	देशी कपास समूह की अन्य प्रमुख प्रजाति।

गुण और प्रजाति

प्रजाति रेशीय क्षमता को प्रभावित करती है, लेकिन किसी नमूने का अंतिम गुण केवल प्रजाति नाम से निश्चित नहीं होता। किस्म, जलवायु, वृद्धि की अवस्था, संग्रह और जिनिंग का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए सभी अपलैंड या सभी देशी कपास के लिए एक ही लंबाई और शक्ति का मान नहीं दिया जाता।

प्रजाति और व्यापारिक नाम

पिमा या कुछ लंबे रेशा प्रकारों जैसे व्यापारिक वर्णन का उपयोग संदर्भ के अनुसार समझा जाता है। वैज्ञानिक वर्गीकरण और बाजार की गुणवत्ता श्रेणियाँ पूर्ण समानार्थी नहीं। परीक्षण रिपोर्ट में वास्तविक रेशीय गुण अलग महत्त्व रखते हैं।

> कपास की चार प्रमुख संवर्धित प्रजातियों के नाम और बीज रोम के रूप में रेशे की उत्पत्ति स्पष्ट रखें।

कपास के रेशे का विकास

Development of the Cotton Fibre

एक कोशिका का लंबा तंतु बनना

कपास का रेशा बीज की बाहरी सतह की एक कोशिका से विकसित होता है। विकास में शुरुआत, लंबाई बढ़ना, द्वितीयक भित्ति में सेल्यूलोज का जमाव और परिपक्वता जैसी प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। वास्तविक विकास में इन चरणों का कुछ अतिव्यापन हो सकता है।

आरंभ और वृद्धि	भित्ति विकास	परिपक्व रूप
Initiation and Elongation	Wall Thickening	Maturation
एक कोशिका का लंबा होना	सेल्यूलोज का आगे जमाव	सूखने पर विशिष्ट आकृति

भित्ति और परिपक्वता

प्रारंभिक अवस्था में कोशिका की लंबाई बढ़ती है। बाद में भित्ति मोटी होने में सेल्यूलोज जमाव का योगदान बढ़ता है। कपास की परिपक्वता (**Maturity**) विशेष रूप से रेशीय कोशिका भित्ति के विकास से संबंधित है; यह केवल पौधे की आयु या फल खुलने का दूसरा नाम नहीं।

सूखने पर रूप

फल खुलने और रेशा सूखने पर कोशिका की आकृति चपटी तथा मुड़ी हुई फीते जैसी हो सकती है। दिखाई देने वाले मोड़ कन्वोल्यूशन (**Convolutions**) से जुड़े हैं। भित्ति और भीतर के ल्यूमेन का अनुपात परिपक्वता के साथ बदलता है।

अपरिपक्व रेशे का प्रभाव

पतली भित्ति वाले अपरिपक्व रेशे संसाधन और रंग ग्रहण में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। सूत या वस्त्र में असमानता तथा नेप जैसी समस्या की संभावना बढ़ सकती है। इन प्रभावों का मूल्यांकन वास्तविक नमूने और प्रक्रिया के अनुसार होता है।

> कपास का सामान्य तंतु अनेक छोटी कोशिकाओं का सिरा जोड़कर बना सूत्र नहीं, एक अत्यधिक लंबी कोशिका है।

कपास का संग्रह और गुणवत्ता

Cotton Harvesting and Quality

संग्रह का उद्देश्य

परिपक्व खुले फलों से कपास एकत्र करते समय रेशीय गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। हाथ से चुनाई (**Hand Picking**) और मशीन संग्रह (**Machine Harvesting**) की प्रक्रियाएँ अलग हो सकती हैं। हर विधि का परिणाम फसल की दशा और संचालन से प्रभावित होता है।

प्रमुख गुणवत्ता कारक

कारक	संभावित प्रभाव
परिपक्वता	कोशिका भित्ति, रंग ग्रहण और संसाधनीयता।
पत्ती तथा तना अशुद्धि	सफाई की आवश्यकता और गुणवत्ता पर प्रभाव।
नमी	संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण व्यवहार।
बाहरी संदूषण (**Contamination**)	दूसरे रेशे, प्लास्टिक या अन्य पदार्थ का मिलना।
अधिक यांत्रिक क्षति	टूटे रेशे और छोटे रेशों का अंश बढ़ सकता है।

नमी और भंडारण

अधिक नम सामग्री का अनुपयुक्त भंडारण रंग, गंध तथा सूक्ष्मजीव संबंधी समस्याएँ बढ़ा सकता है। दूसरी ओर, प्रसंस्करण की दशाएँ भी रेशा क्षति को प्रभावित करती हैं। इसलिए केवल अधिक सूखा होना हर परिस्थिति में सर्वोत्तम स्थिति नहीं है।

कपास का रंग

कच्चे रेशे का प्राकृतिक रंग, मौसम और दाग अंतिम गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। सफेद दिखाई देने वाला नमूना अपने आप अधिक लंबा, अधिक मजबूत या अधिक परिपक्व नहीं हो जाता।

साफ सामग्री का लाभ

संदूषण कम होने से आगे की सफाई और दोष नियंत्रण सुगम होता है। संग्रह में आई अशुद्धि को बाद में पूरी तरह हटाना हर बार संभव नहीं।

> अच्छी कपास का मूल्यांकन लंबाई, शक्ति, परिपक्वता, स्वच्छता और अन्य संबंधित गुणों के साथ किया जाता है।

जिनिंग: बीज से रेशा अलग करना

Ginning: Separating Fibre from Seed

जिनिंग का अर्थ

जिनिंग (**Ginning**) में बीज कपास (**Seed Cotton**) से रेशों को बीज से अलग किया जाता है। इससे प्राप्त लंबा रेशीय भाग लिंट (**Lint**) कहलाता है। जिनिंग और कताई अलग प्रक्रियाएँ हैं; जिनिंग से सीधे तैयार सूत नहीं बनता।

बीज कपास	लिंट	कपास बीज
Seed Cotton	Lint	Cottonseed
बीज और जुड़ा रेशा	अलग हुआ उपयोगी रेशा	आगे अलग उपयोग का पदार्थ

प्रमुख विधियाँ

रोलर जिन (**Roller Gin**) रेशा और बीज को अलग करने के लिए रोलर आधारित व्यवस्था उपयोग करता है। यह लंबे तथा अतिरिक्त लंबे रेशा कपास में महत्त्वपूर्ण है। सॉ जिन (**Saw Gin**) में दाँतेदार घटकों की व्यवस्था से पृथक्करण होता है और उसका उपयोग उपयुक्त कपास तथा उत्पादन प्रणाली में किया जाता है।

गुणवत्ता का संरक्षण

लक्ष्य केवल अधिक मात्रा निकालना नहीं, रेशे और बीज की क्षति सीमित रखते हुए उपयुक्त पृथक्करण करना है। मशीन समायोजन, नमी और सफाई प्रक्रिया छोटे रेशों, नेप तथा अशुद्धि को प्रभावित कर सकती है।

जिनिंग क्या नहीं करती

जिनिंग से कपास की बाहरी मोमी परत पूरी तरह नहीं हटती। यह स्कॉरिंग या ब्लीचिंग का पर्याय नहीं। जिंड कपास में भी कुछ पौधीय अशुद्धियाँ और प्राकृतिक गैर-सेल्यूलोसिक पदार्थ रह सकते हैं।

प्राप्त सामग्री

रेशे का आगे खोलना, सफाई और कताई तैयारी होती है। कपास बीज अन्य उपयोगों में जा सकते हैं। जिनिंग के उत्पाद और उनके आगे के प्रसंस्करण को अलग समझना चाहिए।

> जिनिंग का केंद्रीय कार्य बीज से रेशा अलग करना है, सेल्यूलोज को घोलकर नया रेशा बनाना नहीं।

कपास से सूत बनने का सामान्य मार्ग

The General Route from Cotton to Yarn

चरणों की भूमिका

चरण	प्रमुख उद्देश्य
खोलना और सफाई (**Opening and Cleaning**)	रेशीय समूह खोलना और उपयुक्त अशुद्धि हटाना।
कार्डिंग (**Carding**)	रेशे अलग करना, उलझन घटाना और स्लाइवर बनाना।
कॉम्बिंग (**Combing**)	उपयुक्त प्रक्रिया में छोटे रेशे तथा शेष अशुद्धि घटाना।
ड्रॉइंग (**Drawing**)	एकरूपता तथा रेशीय संरेखण सुधारना।
रोविंग और कताई	चुनी प्रणाली में सूक्ष्मता तथा आवश्यक ऐंठन देना।

सामान्य मार्ग और विविधता

सरलीकृत परंपरागत मार्ग में खोलना, सफाई, कार्डिंग, आवश्यक तैयारी, ड्रॉइंग और कताई आते हैं। कॉम्ब्ड सूत के लिए कॉम्बिंग जोड़ी जाती है। विभिन्न कताई प्रणालियों में चरण और उनका क्रम अधिक विशिष्ट हो सकते हैं; सभी में रोविंग की आवश्यकता समान नहीं।

स्लाइवर का अर्थ

स्लाइवर (**Sliver**) रेशों का अपेक्षाकृत ढीला निरंतर समूह है। वह अंतिम सूत जैसी आवश्यक शक्ति और ऐंठन वाला तैयार धागा नहीं होता। ड्रॉइंग में खिंचाव से सूक्ष्मता और अनेक समूह मिलाने से एकरूपता पर काम किया जा सकता है।

लंबाई की भूमिका

लंबे, उपयुक्त सूक्ष्म और समान रेशे महीन तथा समरूप सूत बनाने में सहायक हो सकते हैं। केवल लंबाई अधिक होने से हर परिस्थिति में सर्वोत्तम सूत सुनिश्चित नहीं होता।

> जिनिंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग और कताई अलग उद्देश्य वाले चरण हैं।

लिंट, लिंटर्स और कॉम्ब्ड कपास

Lint, Linters and Combed Cotton

निकट शब्दों का अंतर

शब्द	मुख्य अर्थ
लिंट (**Lint**)	जिनिंग में बीज से अलग किया गया वस्त्र उपयोगी रेशीय भाग।
लिंटर्स (**Linters**)	सामान्य जिनिंग के बाद बीज पर बचे छोटे रोम, जिन्हें आगे अलग किया जा सकता है।
कार्डेड सूत (**Carded Yarn**)	कार्डिंग मार्ग से तैयार सूत; कॉम्बिंग अनिवार्य नहीं।
कॉम्ब्ड सूत (**Combed Yarn**)	अतिरिक्त कॉम्बिंग से तैयार उपयुक्त रेशीय समूह का सूत।
कॉम्बर नॉइल (**Comber Noil**)	कॉम्बिंग में अलग हुए छोटे रेशीय भाग।

लिंटर्स का उपयोग

कपास लिंटर्स सेल्यूलोज आधारित औद्योगिक कच्चे पदार्थ में उपयोगी हो सकते हैं। उनसे प्रसंस्करण के बाद अन्य सेल्यूलोसिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं। मूल पदार्थ कपास से आया हो, फिर भी नया पुनर्योजित रेशा अपने सामान्य वर्ग में मानव-निर्मित होगा।

कॉम्बिंग का प्रभाव

कॉम्बिंग छोटे रेशों और कुछ अशुद्धि को घटाकर संरेखण तथा एकरूपता सुधार सकती है। कॉम्ब्ड सूत सामान्यतः अधिक समरूप या चिकना हो सकता है। उसकी वास्तविक गुणवत्ता रेशा, प्रक्रिया और सूत निर्माण पर निर्भर है।

भ्रम से बचाव

कॉम्ब्ड शब्द कपास की अलग वनस्पति प्रजाति का नाम नहीं। इसी प्रकार कार्डेड का अर्थ अपने आप खराब गुणवत्ता नहीं; अलग उपयोगों के लिए अलग सूत उपयुक्त हो सकते हैं।

> लिंटर्स, कॉम्बर नॉइल और जिनिंग की अशुद्धि तीनों को एक ही पदार्थ नहीं समझना चाहिए।

कपास की सूक्ष्म पहचान

Microscopic Identification of Cotton

अनुदैर्ध्य रूप

परिपक्व सामान्य कपास लंबाई की दिशा में चपटे, मुड़े फीते जैसा दिखाई दे सकता है। कन्वोल्यूशन उसकी पहचान में उपयोगी हैं। सूत में रेशों का जुड़ाव समझने में इस प्राकृतिक रूप का भी योगदान है। यह सूत में दी गई मशीनजन्य ऐंठन का दूसरा नाम नहीं है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



अनुदैर्ध्य रूप
Longitudinal View



अनुप्रस्थ काट
Cross-section

अनुप्रस्थ काट

काट में कपास की आकृति परिपक्वता और उपचार के अनुसार अनियमित, गुर्दे जैसी या अधिक गोल हो सकती है। भीतर का ल्यूमेन (**Lumen**) कोशिका का केंद्रीय स्थान है। सभी तंतुओं का ल्यूमेन और भित्ति मोटाई समान नहीं।

उपचार से परिवर्तन

मर्सराइजेशन से कपास की सूजन और काट का रूप बदल सकता है। मोड़ कम स्पष्ट हो सकते हैं। इसलिए सामान्य चित्र से अलग दिखना अकेले कपास न होने का प्रमाण नहीं।

संदर्भ से तुलना

अज्ञात वस्त्र के अनेक स्थानों से रेशे देखकर ज्ञात नमूने से तुलना उपयोगी है। केवल कपड़ा छूकर या एक तंतु देखकर पूरे वस्त्र का शुद्ध कपास होना निश्चित नहीं किया जाता।

अन्य सेल्यूलोसिक रेशे

कपास, फ्लैक्स और विस्कोस में रासायनिक समानता हो सकती है, लेकिन सामान्य सूक्ष्म संकेत अलग हैं। उनकी पहचान में सतह, काट और अन्य आवश्यक प्रमाण साथ देखे जाते हैं।

> कपास का प्राकृतिक रिबन रूप, कन्वोल्यूशन और ल्यूमेन उपयोगी संकेत हैं; परिपक्वता तथा उपचार का संदर्भ आवश्यक है।

कपास की परतें और परिपक्वता

Cotton Layers and Fibre Maturity

प्रमुख संरचनात्मक भाग

भाग	प्रमुख विशेषता
क्यूटिकल (**Cuticle**)	बाहरी मोमी परत; सतही जल व्यवहार को प्रभावित करती है।
प्राथमिक भित्ति (**Primary Wall**)	प्रारंभिक पतली कोशिका भित्ति और रेशीय संगठन।
द्वितीयक भित्ति (**Secondary Wall**)	सेल्यूलोज की परतों का प्रमुख जमाव।
ल्यूमेन (**Lumen**)	कोशिका का केंद्रीय आंतरिक स्थान।

भित्ति का महत्त्व

द्वितीयक भित्ति का विकास रेशे की परिपक्वता और व्यवहार से जुड़ा है। एक समान बाहरी चौड़ाई वाले दो तंतुओं में भित्ति का विकास अलग हो सकता है। इसलिए सूक्ष्मता और परिपक्वता को एक ही गुण नहीं मानना चाहिए।

कच्ची और संसाधित कपास

कच्चे रेशे की मोमी सतह जल के तत्काल प्रवेश में बाधा डाल सकती है। उचित स्कॉरिंग से सतही पदार्थ हटने पर जल ग्रहण का व्यवहार बदल सकता है। सेल्यूलोज का जल के प्रति आकर्षण और कच्चे तंतु की बाहरी सतह, दोनों पक्ष साथ समझने चाहिए।

विकास का परिणाम

परिपक्वता कम होने पर रंगाई में असमानता और प्रसंस्करण की कठिनाई हो सकती है। परिपक्वता का निर्णय केवल रेशे की लंबाई या सफेदी से नहीं किया जाता। उपयुक्त परीक्षण में भित्ति विकास और अन्य संबंधित संकेत देखे जाते हैं।

माइक्रोनेयर से संबंध

माइक्रोनेयर (**Micronaire**) कपास में वायु प्रवाह आधारित संकेत है, जो सूक्ष्मता तथा परिपक्वता दोनों से प्रभावित होता है। यह सीधे माइक्रोमीटर में व्यास बताने वाला माप नहीं है।

> कपास का बाहरी आकार, भित्ति मोटाई और ल्यूमेन संबंधित होते हुए भी अलग संरचनात्मक पक्ष हैं।

कपास के प्रमुख भौतिक गुण

Main Physical Properties of Cotton

शक्ति और संसाधनीयता

कपास उपयुक्त शक्ति और लचीलेपन वाला प्राकृतिक स्टेपल रेशा है। लंबाई, सूक्ष्मता, परिपक्वता और एकरूपता उसके सूत बनने के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। समान नाम वाले सभी कपास नमूनों की शक्ति एक जैसी नहीं होती।

गुण	सामान्य प्रवृत्ति
शुष्क शक्ति	उपयोगी तन्यता; प्रकार और गुणवत्ता से अंतर।
गीली शक्ति	सामान्यतः शुष्क अवस्था से अधिक शक्ति की प्रवृत्ति।
विस्तार	कई अधिक प्रत्यास्थ संश्लेषित रेशों की तुलना में सीमित।
पुनर्प्राप्ति	खिंचाव या मोड़ के बाद अपेक्षाकृत सीमित वापसी।
सतह और चमक	सामान्यतः मंद; उपचार से चमक बदल सकती है।

गीली शक्ति का अर्थ

गीली अवस्था में शक्ति बढ़ने की सामान्य प्रवृत्ति धुलाई संबंधी उपयोग में उपयोगी है। फिर भी घिसा कपड़ा, कमजोर सिलाई, रंग और परिसज्जा धुलाई की सीमा तय कर सकते हैं। केवल रेशा गीला मजबूत है, इसलिए कोई भी कठोर धुलाई स्वीकार्य है, यह सही नहीं।

लंबाई और सूक्ष्मता

लंबे और उपयुक्त महीन रेशे महीन सूत बनाने में सहायक हो सकते हैं। छोटे रेशों की अधिकता से बालदार सतह और संसाधन संबंधी कठिनाई बढ़ सकती है। वास्तविक सूत गुण मशीन और निर्माण प्रक्रिया से भी प्रभावित होते हैं।

स्पर्श और आयतन

कपास का कपड़ा मुलायम, कड़ा या भारी बनाया जा सकता है। रेशे का सामान्य स्वभाव और तैयार कपड़े का स्पर्श पूरी तरह समान संकल्पना नहीं।

> कपास की सामान्य गुण प्रवृत्तियाँ उपयोगी हैं; अंतिम वस्त्र का प्रदर्शन उसकी संरचना और उपचार से भी तय होता है।

कपास में सिलवट और आकार परिवर्तन

Creasing and Dimensional Changes in Cotton

सीमित पुनर्प्राप्ति

कपास में प्रत्यास्थ पुनर्प्राप्ति तथा क्रीज से वापसी अपेक्षाकृत कम होती है। इसलिए उपयोग में सिलवटें दिखाई दे सकती हैं। अधिक खिंच सकना और खिंचाव हटने पर वापस आना अलग गुण हैं; कपड़े का निर्माण भी इन दोनों को प्रभावित करता है।

नमी और मोड़

नमी तथा बल के प्रभाव में सेल्यूलोज शृंखलाओं के बीच कुछ संबंधों का पुनर्विन्यास हो सकता है। कपड़ा मुड़ी अवस्था में सूखे तो वह रूप कुछ समय बना रह सकता है। इस्त्री में नमी, ताप और दबाव से रूप व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है।

सिकुड़न का अर्थ

सिकुड़न (**Shrinkage**) में कपड़े के आयाम घटते हैं। इसका कारण रेशे का अकेले लंबाई में छोटा होना ही नहीं; सूत और कपड़े में निर्माण के दौरान आया तनाव छूटना तथा संरचना का पुनर्विन्यास भी हो सकता है।

संबंधित संकल्पना	मुख्य अंतर
सिलवट (**Crease**)	स्थानीय मोड़ या झुर्री।
सिकुड़न	लंबाई या चौड़ाई में कमी।
आयामी स्थिरता (**Dimensional Stability**)	निर्धारित उपयोग के बाद आयाम बनाए रखना।
स्थायी प्रेस उपचार	सिलवट वापसी सुधारने वाला विशिष्ट उपचार।

नियंत्रण के तरीके

कंपैक्शन, पूर्व नियंत्रित सिकुड़न और उपयुक्त परिसज्जा से आयामी व्यवहार सुधारा जा सकता है। इससे कपास का मूल रासायनिक नाम पॉलिएस्टर नहीं हो जाता।

> सिलवट और सिकुड़न अलग समस्याएँ हैं; उनकी जाँच और नियंत्रण विधि भी अलग हो सकती है।

कपास में नमी ग्रहण और आराम

Cotton Moisture Behaviour and Comfort

नमी पुनर्ग्रहण

नमी पुनर्ग्रहण (**Moisture Regain**) में जल के द्रव्यमान की तुलना शुष्क रेशे से होती है। कपास के लिए 8.5% एक प्रचलित परंपरागत व्यापारिक या संदर्भ मान के रूप में मिलता है। वास्तविक संतुलन नमी ताप, आर्द्रता, प्रकार और उपचार से बदलती है; यह हर कपड़े का स्थिर वास्तविक मान नहीं।

> Regain (%) = जल का द्रव्यमान / शुष्क द्रव्यमान × 100

गणना का उदाहरण

यदि शुष्क रेशा 100 g और उसमें जल 8.5 g है, तो regain 8.5% होगा। कुल नम द्रव्यमान 108.5 g होगा। इसी उदाहरण में नमी मात्रा (**Moisture Content**) कुल नम द्रव्यमान के आधार पर लगभग 7.83% होगी। दोनों संकल्पनाओं का हर अलग है।

अवशोषण और विकिंग

जल सोखना, वायुमंडलीय नमी ग्रहण करना और तरल को केशिकीय मार्ग से आगे बढ़ाना अलग व्यवहार हैं। स्कॉरिंग, सूत संरचना और परिसज्जा कपास के कपड़े में इन्हें बदल सकती हैं। कच्चे कपास और अवशोषक कपास का अंतर इसी संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है।

आराम की व्याख्या

नमी प्रबंधन आराम का एक पक्ष है। वायु पारगम्यता, मोटाई, फिटिंग और आसपास का मौसम भी भूमिका निभाते हैं। बहुत घना या लगातार गीला कपास कपड़ा हर गतिविधि में समान आराम नहीं देगा।

> शुष्क आधार वाला regain और कुल नम द्रव्यमान आधारित moisture content एक संख्या नहीं हैं।

कपास का ताप और दहन व्यवहार

Thermal and Burning Behaviour of Cotton

ताप के प्रति प्रतिक्रिया

कपास सेल्यूलोसिक रेशा है। सामान्य व्यवहार में वह नायलॉन या पॉलिएस्टर जैसी तापसुघट्य पिघली गोली नहीं बनाता। पर्याप्त ऊँचे ताप पर पीला पड़ना, विघटन, झुलसना और दहन हो सकता है। न पिघलना, न जलने का प्रमाण नहीं है।

सामान्य दहन संकेत

नियंत्रित प्रयोगशाला निरीक्षण में कपास कागज जैसे दहन और हल्की भुरभुरी राख की प्रवृत्ति दिखा सकता है। पारंपरिक वर्णन में कागज जैसी गंध का उल्लेख मिलता है। धुआँ सीधे सूँघना उपयुक्त पहचान विधि नहीं।

दूसरे सेल्यूलोसिक रेशे

फ्लैक्स और सामान्य विस्कोस में भी सेल्यूलोसिक दहन के संकेत मिल सकते हैं। इसलिए केवल जलने से अज्ञात कपड़े को कपास घोषित नहीं किया जा सकता। मिश्रण, रंग और परिसज्जा भी परिणाम बदलते हैं।

परिस्थिति	अर्थ
ताप पर झुलसना	पदार्थ में तापीय क्षति हो सकती है।
हल्की राख मिलना	सेल्यूलोसिक समूह का संभावित संकेत।
पिघलाव भी दिखना	दूसरे घटक या उपचार की संभावना; पुष्टिकरण आवश्यक।
दहन कम होना	परिसज्जा सहित कई कारण संभव।

इस्त्री का संदर्भ

सेल्यूलोसिक वस्त्र अक्सर अपेक्षाकृत ऊँचा इस्त्री ताप सह सकते हैं, लेकिन अंतिम परिधान में रंग, प्रिंट, मिश्रण और सजावट सीमा तय करते हैं। देखभाल लेबल को प्राथमिकता दी जाती है।

> पहचान वाला छोटा दहन निरीक्षण पूरे परिधान की मानकीकृत ज्वाला सुरक्षा जाँच का विकल्प नहीं है।

कपास के रासायनिक गुण

Chemical Properties of Cotton

अम्ल का प्रभाव

सेल्यूलोज अम्लीय हाइड्रोलिसिस (**Acid Hydrolysis**) से प्रभावित हो सकता है। अम्ल की प्रकृति, सांद्रता, ताप और संपर्क अवधि महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए अम्ल छूते ही हर परिस्थिति में एक जैसा प्रभाव मानना उचित नहीं। अम्लीय अवशेष के साथ ताप कपड़े को कमजोर कर सकता है।

क्षार का प्रभाव

कपास सामान्य धुलाई संबंधी क्षारीय परिस्थितियों को प्रोटीन रेशों की तुलना में अधिक सह सकता है। लेकिन प्रबल क्षार से संरचना बदल सकती है। मर्सराइजेशन में इसी नियंत्रित परिवर्तन का उपयोग होता है। क्षार के प्रति अपेक्षाकृत सहनशीलता का अर्थ हर रसायन की असीमित सहनशीलता नहीं।

कारक	सामान्य प्रभाव
अम्ल	परिस्थितिनुसार सेल्यूलोज की क्षति।
क्षार	सामान्य सहनशीलता; नियंत्रित प्रबल उपचार में सूजन और संरचना परिवर्तन।
ऑक्सीकारक	नियंत्रित ब्लीचिंग में उपयोगी; अनुचित उपयोग से शक्ति क्षति।
प्रकाश और मौसम	लंबे या तीव्र संपर्क में रेशा तथा रंग प्रभावित हो सकते हैं।

फफूँद और गंदगी

नमी, गंदगी और अनुकूल वातावरण में फफूँद की समस्या हो सकती है। सूखा और स्वच्छ भंडारण उपयोगी है। प्राकृतिक रेशा होना सूक्ष्मजीवों से पूर्ण सुरक्षा नहीं देता।

परीक्षण का उपयोग

रासायनिक प्रतिक्रिया पहचान में सहायता दे सकती है, लेकिन इसे नियंत्रित प्रयोगशाला विधि के अनुसार समझा जाता है। रंग उतरना और रेशा घुलना अलग घटनाएँ हैं।

> रासायनिक व्यवहार में पदार्थ, मात्रा, ताप और समय साथ महत्त्वपूर्ण हैं।

कपास की सफाई और प्रारंभिक प्रसंस्करण

Cotton Cleaning and Preparatory Processing

अलग चरण, अलग उद्देश्य

प्रक्रिया	केंद्रीय उद्देश्य
सिंगिंग (**Singeing**)	सतह के बाहर निकले रेशीय सिरों को नियंत्रित रूप से हटाना।
डी-साइजिंग (**Desizing**)	बुनाई में लगाए साइज पदार्थ हटाना।
स्कॉरिंग (**Scouring**)	मोम और अन्य उपयुक्त अशुद्धियाँ हटाकर सफाई तथा अवशोषण सुधारना।
ब्लीचिंग (**Bleaching**)	प्राकृतिक रंगीन पदार्थ घटाकर अपेक्षित सफेदी प्राप्त करना।

प्रक्रिया का क्रम

विशिष्ट वस्त्र और आगे के उपयोग के अनुसार प्रक्रियाएँ चुनी जाती हैं। बुने और निटेड कपड़े की तैयारी एक जैसी नहीं। सूत, रेशा या कपड़े के स्तर पर उपचार हो सकता है। इसलिए सभी वस्त्रों में एक ही निश्चित मार्ग लागू नहीं होता।

स्कॉरिंग और ब्लीचिंग में अंतर

सफाई तथा सतही मोमी पदार्थ हटाना और रंगीन पदार्थ कम करना अलग काम हैं। कपड़ा अधिक सफेद दिखे, इससे सभी अशुद्धियाँ हट गईं या वह अधिक अवशोषक है, यह अपने आप सिद्ध नहीं होता।

अवशोषक कपास

विशेष उपयोग के लिए कपास का उपयुक्त शुद्धीकरण और प्रसंस्करण किया जाता है। अवशोषक (**Absorbent**) होना और निर्जीवाणु (**Sterile**) होना अलग गुण हैं। चिकित्सा उपयोग के लिए संबंधित उत्पाद की अलग गुणवत्ता तथा आवश्यक मानक महत्त्वपूर्ण होते हैं।

> जिनिंग, स्कॉरिंग और ब्लीचिंग को एक ही सफाई प्रक्रिया के अलग नाम नहीं मानना चाहिए।

मर्सराइजेशन: संरचना और गुण परिवर्तन

Mercerization: Structural and Property Changes

प्रक्रिया का सिद्धांत

मर्सराइजेशन (**Mercerization**) कपास जैसे सेल्यूलोसिक पदार्थ का नियंत्रित प्रबल क्षारीय उपचार है। इसका नाम जॉन मर्सर (**John Mercer**) से जुड़ा है। सामान्य औद्योगिक प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रॉक्साइड (**Sodium Hydroxide**) से सूजन तथा आगे धुलाई के साथ संरचना में परिवर्तन होता है।

तनाव की भूमिका

तनाव (**Tension**) के नियंत्रण से चमक और आयामी व्यवहार प्रभावित होते हैं। चमकीला मर्सराइज्ड कपास बनाने में तनाव महत्त्वपूर्ण है। बिना तनाव या अलग उद्देश्य वाले उपचार का परिणाम समान नहीं होता।

संभावित परिवर्तन	प्रमुख आशय
रेशा आकृति	अधिक भरा तथा गोलाकार काट की दिशा में परिवर्तन।
चमक	उपयुक्त तनाव और प्रक्रिया में वृद्धि।
रंग ग्रहण	रंगाई व्यवहार और उपलब्धता में सुधार हो सकता है।
शक्ति तथा आयाम	प्रक्रिया के अनुसार बदलाव।

सेल्यूलोज का संगठन

उपयुक्त मर्सराइजेशन में प्राकृतिक सेल्यूलोज-I के संगठन से सेल्यूलोज-II की ओर परिवर्तन हो सकता है। यह उपचार की पर्याप्तता और परिस्थितियों से जुड़ा है। तैयार रेशा अभी भी कपास के रूप में पहचाना जाता है; उसे रेयान की तरह घोलकर नया रेशा नहीं बनाया गया।

गलत समानता

मर्सराइजेशन रंगाई, केवल ब्लीचिंग या कृत्रिम रेशम बनाने की प्रक्रिया नहीं है। चमक बढ़ने पर भी रासायनिक मूल सेल्यूलोसिक रहता है।

> मर्सराइजेशन में सूजन, संरचना, तनाव और गुण परिवर्तन का संबंध मुख्य है।

कपास की परिसज्जा और उपयोग गुण

Cotton Finishing and Performance

परिसज्जा का उद्देश्य

परिसज्जा (**Finishing**) से स्पर्श, रूप, आयामी स्थिरता या उपयोग संबंधी गुण बदले जा सकते हैं। सभी कपास कपड़ों को एक ही उपचार नहीं दिया जाता। अपेक्षित उपयोग और स्वीकार्य गुण संतुलन के अनुसार प्रक्रिया चुनी जाती है।

परिसज्जा	संभावित उद्देश्य
नियंत्रित सिकुड़न	आगे धुलाई में आयाम परिवर्तन घटाना।
क्रीज प्रतिरोध	झुर्री से वापसी और आसान देखभाल सुधारना।
मुलायम करना	स्पर्श तथा लचीलेपन का अनुभव बदलना।
जल विकर्षण	सतह पर तरल जल के प्रवेश का व्यवहार बदलना।
यांत्रिक सतह उपचार	चमक, सतह और रूप में परिवर्तन।

क्रीज प्रतिरोध का सिद्धांत

कुछ उपचार सेल्यूलोज शृंखलाओं की गतिशीलता सीमित करके सिलवट से वापसी सुधारते हैं। इससे शक्ति, घर्षण और स्पर्श पर भी प्रभाव पड़ सकता है। केवल एक गुण में सुधार को सभी गुणों में सुधार नहीं मानना चाहिए।

जल विकर्षक और अवशोषक

कपास को सामान्यतः अवशोषक रेशे के रूप में पढ़ाया जाता है। फिर भी सतह उपचार से जल की बूँद का व्यवहार बदल सकता है। इससे मूल रेशा स्वतः पॉलिएस्टर नहीं हो जाता। पहचान और उपयोग गुण अलग स्तर हैं।

तैयार वस्त्र की जानकारी

धुलाई तथा इस्त्री की अनुमति में परिसज्जा, रंग और सजावट का महत्त्व है। शुद्ध कपास लिखे होने पर भी हर उत्पाद की देखभाल समान नहीं।

> परिसज्जा मूल रेशे के गुणों को परिवर्तित कर सकती है; अंतिम प्रदर्शन समझने में उसका ध्यान आवश्यक है।

कपास के वस्त्र और उपयोग

Cotton Fabrics and Their Uses

उपयोग की विविधता

कपास से हल्के, महीन, भारी, बुने तथा निटेड उत्पाद बनाए जाते हैं। सूत की मोटाई, बुनावट और परिसज्जा बदलने पर उपयोग बदल जाता है। वस्त्र का प्रचलित नाम हर बार शुद्ध कपास संरचना की गारंटी नहीं।

उत्पाद या रूप	सामान्य उपयोग
मलमल और लॉन	हल्के तथा महीन परिधान।
पॉपलिन	शर्ट और अन्य सुव्यवस्थित बुने वस्त्र।
डेनिम	प्रचलित टिकाऊ परिधान संरचना।
कैनवास	उपयुक्त भार वाले उपयोग और उत्पाद।
टेरी कपड़ा	तौलिया और अवशोषक उपयोग।
निटेड जर्सी	विभिन्न आरामदायक परिधान।

घरेलू उपयोग

चादर, तकिए के आवरण, परदे और सफाई वस्त्र में कपास उपयोगी हो सकता है। आवश्यक अवशोषण, मजबूती और देखभाल के अनुसार कपड़े का चयन होता है। हर सूती कपड़ा तौलिया या हर तौलिया समान उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं।

चिकित्सीय तथा तकनीकी उपयोग

कपास शुद्धीकृत रेशा, ड्रेसिंग और अन्य उत्पादों के लिए कच्चा पदार्थ हो सकता है। अवशोषण, स्वच्छता तथा आवश्यक उत्पाद मानक अलग देखे जाते हैं। साधारण घरेलू सूती कपड़े को स्वतः चिकित्सा उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता।

मिश्रण का संदर्भ

कपास के साथ अन्य रेशे मिलाकर सिलवट, खिंचाव या टिकाऊपन का संतुलन बदला जा सकता है। डेनिम या जर्सी जैसे नाम से अकेले मिश्रण प्रतिशत नहीं निकलता।

> उपयोग समझने के लिए रेशा नाम के साथ कपड़े की संरचना, भार और आवश्यक प्रदर्शन देखें।

सूती वस्त्रों की देखभाल

Care of Cotton Textiles

लेबल और वास्तविक संरचना

देखभाल का निर्णय कपास नाम के साथ रंग, मिश्रण, प्रिंट, सिलाई और परिसज्जा से किया जाता है। देखभाल लेबल (**Care Label**) उत्पाद की वास्तविक व्यवस्था के अनुसार निर्देश देता है। शुद्ध सफेद कपड़ा और सजावटी रंगीन कपड़ा एक जैसे उपचार की अनुमति नहीं रखते।

धुलाई के प्रमुख पक्ष

रंग, गंदगी और उपयुक्त धुलाई अनुमति के अनुसार वस्त्र अलग किए जाते हैं। डिटर्जेंट, जल का ताप और यांत्रिक क्रिया आवश्यक सफाई तथा उत्पाद की सीमा के अनुरूप हों। गीली शक्ति अच्छी होने पर भी पुराने कपड़े या कमजोर सिलाई पर अत्यधिक बल उचित नहीं।

सुखाना और इस्त्री

कपास में धुलाई के बाद सिलवट और आयामी परिवर्तन हो सकते हैं। आकार ठीक करके उपयुक्त तरीके से सुखाना उपयोगी है। हल्की नमी और अनुमत ताप में इस्त्री से रूप सुधार हो सकता है। प्रिंट या सजावट के लिए अलग सावधानी आवश्यक हो सकती है।

स्थिति	ध्यान देने योग्य बात
रंगीन कपड़ा	रंग स्थिरता और अलग धुलाई की आवश्यकता।
आसान देखभाल परिसज्जा	अधिक ताप या अनुपयुक्त उपचार से गुण प्रभावित हो सकते हैं।
सिकुड़न की संभावना	आकार, सुखाने और अनुमत ताप पर ध्यान।
लंबे समय का भंडारण	स्वच्छ तथा पर्याप्त सूखी अवस्था।

ब्लीचिंग का निर्णय

हर सफेद सूती वस्त्र पर हर ब्लीच उपयुक्त नहीं। मिश्रण, धागे, प्रिंट और परिसज्जा अनुमति बदल सकते हैं। अनुचित ऑक्सीकरण कपास को कमजोर कर सकता है।

> मजबूत रेशा होने का अर्थ तैयार परिधान की सभी देखभाल सीमाओं का समाप्त हो जाना नहीं।

फ्लैक्स और लिनन का वानस्पतिक परिचय

Botanical Introduction to Flax and Linen

पौधा और कुल

वस्त्र फ्लैक्स का प्रमुख वैज्ञानिक नाम Linum usitatissimum है। यह लाइनेसी (**Linaceae**) कुल से संबंधित है। पौधे के तने से बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं और उनसे लिनन सूत तथा वस्त्र बनाए जाते हैं।

फ्लैक्स और अलसी

फ्लैक्स या लिनसीड (**Linseed**) नाम का संबंध इसी पौधीय प्रजाति से हो सकता है। लेकिन रेशा उत्पादन और बीज तेल उत्पादन के लिए चुने पौध प्रकार तथा खेती की प्राथमिकताएँ अलग हो सकती हैं। बीज का तेल और तने का रेशा अलग भागों के उत्पाद हैं।

शब्द	संदर्भ
फ्लैक्स (**Flax**)	पौधा तथा उससे प्राप्त बास्ट रेशीय सामग्री।
लिनन (**Linen**)	सामान्यतः फ्लैक्स आधारित सूत और वस्त्र।
लिनसीड	बीज और तेल उपयोग का प्रचलित संदर्भ।
बास्ट	तने की बाहरी रेशीय ऊतक व्यवस्था।

रेशे का स्थान

रेशे तने के बाहरी भागों में बंडलों के रूप में जुड़े होते हैं। उन्हें लकड़ी जैसे केंद्रीय भाग और अन्य बंधक पदार्थों से अलग करना पड़ता है। यही कारण है कि फ्लैक्स की प्राप्ति कपास की जिनिंग से अधिक भिन्न प्रक्रिया माँगती है।

शब्द के बाजार अर्थ

घरेलू वस्त्रों को सामान्य भाषा में लिनन कहा जा सकता है, भले वे कपास या मिश्रण के हों। वैज्ञानिक सामग्री पहचान में वास्तविक रेशा विवरण महत्त्वपूर्ण है।

> वास्तविक लिनन रेशीय संरचना फ्लैक्स से संबंधित है; घरेलू वस्त्र श्रेणी का नाम अकेले उसकी पुष्टि नहीं करता।

फ्लैक्स का तना और रेशीय बंडल

The Flax Stem and Fibre Bundles

मूल संरचना

फ्लैक्स के तने में बाहरी ऊतक, बास्ट रेशीय समूह और अंदर लकड़ी जैसा भाग होता है। वस्त्र उपयोग के लिए रेशीय समूह को इन भागों से अलग किया जाता है। रेशे पेक्टिन जैसे बंधक पदार्थों से जुड़े रह सकते हैं।

मूल और तकनीकी रेशा

मूल रेशीय कोशिका (**Elementary Fibre**) एक लंबी कोशिका है। तकनीकी रेशा (**Technical Fibre**) अनेक ऐसी कोशिकाओं का प्राकृतिक या आंशिक रूप से अलग हुआ समूह हो सकता है। लंबाई की तुलना में यह अंतर बहुत महत्त्वपूर्ण है। लंबे फ्लैक्स बंडल को कपास की एकल कोशिका के बराबर आधार पर नहीं रखना चाहिए।

तना	रेशीय बंडल	मूल रेशा
Stem	Fibre Bundle	Elementary Fibre
रेशा, लकड़ी और अन्य ऊतक	जुड़ी अनेक मूल कोशिकाएँ	एक लंबी रेशीय कोशिका

बंधक पदार्थ का महत्त्व

बंडल की संरचना, पेक्टिक पदार्थ और प्रसंस्करण की सीमा सूक्ष्मता, कठोरता और अलग होने के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अधिक पृथक्करण से सूक्ष्मता बढ़ सकती है, लेकिन अनुचित प्रसंस्करण से रेशीय क्षति भी हो सकती है।

तने की गुणवत्ता

वृद्धि, परिपक्वता, तने की समानता और संग्रह का प्रभाव आगे की प्रक्रिया पर पड़ता है। केवल तना लंबा होने से सभी रेशीय गुण सर्वोत्तम नहीं हो जाते।

सूत बनाने का संबंध

आगे की रेटिंग और यांत्रिक तैयारी में बंडल अलग तथा व्यवस्थित किए जाते हैं। अंतिम सूत के लिए आवश्यक सूक्ष्मता चुनी प्रणाली पर निर्भर है।

> फ्लैक्स के लंबे रेशीय बंडल और मूल रेशीय कोशिका की लंबाई अलग माप हैं।

फ्लैक्स का संग्रह और प्रारंभिक तैयारी

Flax Harvesting and Initial Preparation

खींचकर संग्रह

फ्लैक्स रेशा प्राप्ति में पौधों को अक्सर खींचकर निकाला जाता है (**Pulling**), ताकि उपयोगी तने की लंबाई संरक्षित रहे। कटाई के अलग तरीके भी संदर्भानुसार मिल सकते हैं। संग्रह की अवस्था रेशा गुण और आगे प्रसंस्करण को प्रभावित करती है।

प्रारंभिक कार्य

कार्य	प्रमुख उद्देश्य
पुलिंग (**Pulling**)	उपयोगी तने की लंबाई बनाए रखते हुए संग्रह।
रिपलिंग (**Rippling**)	बीज वाले भाग अलग करने की प्रक्रिया।
फैलाना या व्यवस्थित रखना	चुने रेटिंग मार्ग और समान प्रसंस्करण की तैयारी।
रेटिंग के बाद सुखाना	आगे यांत्रिक पृथक्करण के लिए उपयुक्त अवस्था।

क्रम में विविधता

पारंपरिक और आधुनिक उत्पादन में बीज अलग करने तथा अन्य प्रारंभिक चरणों का क्रम भिन्न हो सकता है। किसी एक क्षेत्र की पूरी प्रक्रिया को सभी स्थानों का अनिवार्य क्रम नहीं मानना चाहिए। मुख्य उद्देश्य रेशे की उपयोगिता और स्वच्छ पृथक्करण है।

लंबाई और क्षति

अत्यधिक टूटन या असमान संग्रह से लंबे रेशे का अनुपात प्रभावित हो सकता है। आगे सफाई और प्रसंस्करण कुछ दोष घटा सकते हैं, पर नष्ट हो चुकी लंबाई वापस नहीं बनाते।

पहचान में अंतर

रिपलिंग बीज भाग से संबंधित है। यह रेटिंग द्वारा बंधक पदार्थ ढीले करने या स्कचिंग द्वारा लकड़ी के टुकड़े अलग करने का दूसरा नाम नहीं।

> फ्लैक्स की प्रारंभिक तैयारी में पौधे, बीज, लकड़ी और रेशे के भाग अलग-अलग समझें।

रेटिंग: रेशीय बंध ढीले करना

Retting: Loosening the Fibre Bonds

रेटिंग का अर्थ

रेटिंग (**Retting**) में तने के रेशीय समूहों को अन्य ऊतकों से बाँधने वाले पदार्थों को नियंत्रित रूप से ढीला या विघटित किया जाता है। इससे आगे यांत्रिक पृथक्करण सुगम होता है। उद्देश्य सभी सेल्यूलोज रेशों को नष्ट या घोल देना नहीं है।

विधि	सामान्य आधार
ओस रेटिंग (**Dew Retting**)	खेत में नमी तथा सूक्ष्मजीवी क्रिया के साथ प्रक्रिया।
जल रेटिंग (**Water Retting**)	जल के वातावरण में जैविक प्रक्रिया।
एंजाइमी रेटिंग (**Enzymatic Retting**)	चुने एंजाइम से बंधक पदार्थों पर प्रभाव।
रासायनिक विधियाँ	निर्धारित रसायन और नियंत्रण से पृथक्करण में सहायता।

अपर्याप्त और अधिक रेटिंग

अपर्याप्त रेटिंग से बंधक पदार्थ अधिक रह सकते हैं और रेशा निकालना कठिन हो सकता है। जरूरत से अधिक प्रक्रिया में रेशे कमजोर या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इस कारण गुणवत्ता की निगरानी महत्त्वपूर्ण है।

बंधित रेशा
Bound Fibres
पेक्टिक पदार्थों से जुड़ाव

नियंत्रित प्रक्रिया
Controlled Retting
बंधक पदार्थ ढीले करना

आगे पृथक्करण
Further Separation
यांत्रिक तैयारी सुगम होना

वातावरण की भूमिका

ताप, नमी, सूक्ष्मजीव और तने की अवस्था परिणाम प्रभावित करते हैं। हर क्षेत्र के लिए एक ही निश्चित अवधि नहीं होती। जल रेटिंग के अपशिष्ट का प्रबंधन भी महत्त्वपूर्ण है।

रेटिंग और सड़न

रेटिंग को अनियंत्रित रूप से पूरी सामग्री सड़ाना नहीं मानना चाहिए। यह उपयोगी रेशे को संरक्षित रखते हुए चयनित बंधन घटाने की प्रक्रिया है।

> जिनिंग बीज से कपास अलग करती है; रेटिंग फ्लैक्स के तने में बंधक पदार्थ ढीले करने से संबंधित है।

ब्रेकिंग, स्कचिंग और हैकलिंग

Breaking, Scutching and Hackling

क्रमिक यांत्रिक तैयारी

रेटिंग और उपयुक्त सुखाने के बाद तने की लकड़ी तथा अन्य पदार्थ अलग करने का कार्य किया जाता है। इसमें ब्रेकिंग, स्कचिंग और हैकलिंग की भूमिका अलग-अलग है। इन्हें एक ही क्रिया के पर्याय नहीं मानना चाहिए।

प्रक्रिया	प्रमुख कार्य
ब्रेकिंग (**Breaking**)	तने के लकड़ी जैसे भाग को छोटे टुकड़ों में तोड़ना।
स्कचिंग (**Scutching**)	टूटे लकड़ी भाग और अन्य उपयुक्त अशुद्धियाँ रेशे से अलग करना।
हैकलिंग (**Hackling**)	कंघी जैसी क्रिया से रेशे समानांतर करना और छोटे या अनियमित भाग अलग करना।

शिव्स और रेशा

शिव्स (**Shives**) तने के लकड़ी जैसे टुकड़े हैं। उन्हें रेशीय भाग से अलग किया जाता है। वे कपास के लिंटर्स या कॉम्बिंग में निकले छोटे रेशे के पूर्ण समानार्थी नहीं हैं।

1	**ब्रेकिंग**	लकड़ी के भाग छोटे करना
2	**स्कचिंग**	लकड़ी और अशुद्धि अलग करना
3	**हैकलिंग**	रेशों की कंघी और संरेखण

लंबे और छोटे रेशे

तैयारी के बाद लंबे रेशीय समूह और छोटे रेशीय भाग मिल सकते हैं। लंबे व्यवस्थित भाग आगे लिनन के उपयुक्त सूत निर्माण में उपयोगी होते हैं। छोटे भाग भी अनेक वस्त्र तथा तकनीकी उपयोगों के लिए संसाधित किए जा सकते हैं।

प्रक्रिया की गुणवत्ता

बहुत कठोर यांत्रिक क्रिया रेशे की लंबाई और शक्ति घटा सकती है। कमजोर पृथक्करण से कठोर टुकड़े रह सकते हैं। अपेक्षित उपयोग के अनुसार स्वच्छता तथा रेशीय संरक्षण का संतुलन जरूरी है।

> ब्रेकिंग लकड़ी तोड़ती है, स्कचिंग उसे अलग करती है और हैकलिंग रेशों को व्यवस्थित करने में सहायता करती है।

लाइन फ्लैक्स, टो और कताई

Line Flax, Tow and Spinning

लंबे और छोटे भाग

लाइन फ्लैक्स (**Line Flax**) अपेक्षाकृत लंबे, व्यवस्थित रेशीय समूहों से संबंधित है। टो (**Tow**) छोटे और अधिक उलझे रेशीय भागों का संदर्भ हो सकता है। टो को केवल बेकार अशुद्धि कहना गलत है; वह उपयुक्त प्रसंस्करण के बाद उपयोगी कच्चा पदार्थ हो सकता है।

गीली और शुष्क कताई

गीली कताई (**Wet Spinning**) में जल से बचे हुए बंधक पदार्थ नरम हो सकते हैं और रेशों का सरकना सुगम होता है। यह महीन और अपेक्षाकृत चिकने लिनन सूत में महत्त्वपूर्ण है। शुष्क कताई (**Dry Spinning**) अन्य उपयुक्त उत्पादों तथा सूत रूपों में उपयोगी हो सकती है। सभी लाइन या टो उत्पादों का एक ही अनिवार्य मार्ग नहीं।

संकल्पना	मुख्य आशय
लाइन फ्लैक्स	लंबे व्यवस्थित रेशीय भाग।
टो	छोटे रेशीय भाग, जो आगे उपयोगी हो सकते हैं।
गीली कताई	जल की सहायता से उपयुक्त रेशीय संसाधन।
कॉटनाइजेशन (**Cottonization**)	फ्लैक्स को छोटे और अधिक सूक्ष्म रूप में बदलकर उपयुक्त प्रणाली के लिए तैयार करना।

कॉटनाइजेशन का सही अर्थ

कॉटनाइज्ड फ्लैक्स कपास की वनस्पति प्रजाति में बदल नहीं जाता। उसकी रेशीय लंबाई और संसाधनीयता बदली जाती है। मूल पदार्थ फ्लैक्स से संबंधित रहता है।

तैयार सूत

सूत की एकरूपता, शक्ति और बालदार सतह मूल रेशे तथा प्रक्रिया से प्रभावित होती है। केवल लिनन नाम से हर सूत का समान रूप निश्चित नहीं।

> एक ही शब्द टो का अर्थ संदर्भ से समझें; फ्लैक्स का छोटा रेशीय भाग और मानव-निर्मित फिलामेंट टो अलग संरचनाएँ हैं।

लिनन की सूक्ष्म पहचान

Microscopic Identification of Linen

अनुदैर्ध्य संकेत

फ्लैक्स के मूल रेशों में लंबाई की दिशा में गाँठ या नोड जैसे चिह्न और सूक्ष्म रेखाएँ दिखाई दे सकती हैं। सतह सामान्य कपास के मुड़े फीते से अलग प्रवृत्ति की होती है। वास्तविक रूप प्रसंस्करण और नमूने के प्रकार से बदलता है।

आदर्शीकृत संकेत; मापानुसार नहीं।



अनुदैर्ध्य संकेत
Longitudinal Features



मूल रेशे की काट
Elementary Fibre Section

अनुप्रस्थ काट

मूल फ्लैक्स रेशा सामान्यतः बहुभुजी प्रवृत्ति और भीतर छोटे स्थान के साथ देखा जा सकता है। बंडल की काट में अनेक मूल रेशीय कोशिकाएँ साथ हो सकती हैं। इसलिए एक कोशिका और पूरे बंडल के चित्र की तुलना सही आधार पर करनी चाहिए।

प्राकृतिक संकेत की सीमा

नोड जैसे चिह्न बास्ट रेशों की पहचान में उपयोगी हैं, लेकिन केवल इसी एक संकेत से हर अज्ञात तने का रेशा फ्लैक्स निश्चित नहीं हो जाता। दूसरे बास्ट रेशे और उपचारित सामग्री भी तुलना में शामिल हो सकते हैं।

कपास से तुलना

कपास में सामान्य चपटा मोड़दार रूप और फ्लैक्स में अपेक्षाकृत सीधा तथा नोडयुक्त रूप अंतर समझने में सहायक हैं। दोनों में भीतर स्थान हो सकता है, इसलिए केवल ल्यूमेन का होना निर्णायक भेद नहीं।

परीक्षण का आधार

अनेक रेशे, अलग दृश्य और ज्ञात संदर्भ का उपयोग अधिक मजबूत पहचान देता है। तैयार कपड़े का रंग, स्पर्श या बाजार नाम सूक्ष्म जाँच का स्थान नहीं लेता।

> फ्लैक्स की मूल कोशिका और तकनीकी रेशीय बंडल को सूक्ष्म पहचान में अलग समझना आवश्यक है।

लिनन के प्रमुख भौतिक गुण

Main Physical Properties of Linen

शक्ति और कठोरता

फ्लैक्स सामान्यतः उच्च उपयोगी शक्ति और सीमित विस्तार वाला रेशा है। उपयुक्त लिनन में दृढ़ता तथा कुरकुरा स्पर्श (**Crisp Handle**) महसूस हो सकता है। अंतिम कपड़ा संसाधन और परिसज्जा से बहुत मुलायम भी बनाया जा सकता है।

गुण	सामान्य प्रवृत्ति
शक्ति	अच्छी तन्यता; गीली अवस्था में शक्ति बढ़ने की प्रवृत्ति।
विस्तार	सामान्यतः सीमित।
प्रत्यास्थ पुनर्प्राप्ति	अपेक्षाकृत कम; सिलवट बनने की प्रवृत्ति।
चमक	उपयुक्त स्वच्छ रेशे में प्राकृतिक चमक।
झुकाव और स्पर्श	सूत, संरचना और प्रसंस्करण से बदलता है।

गीली शक्ति का उपयोग

गीली शक्ति धुलाई और उपयोग में लाभकारी हो सकती है। फिर भी पुराने मोड़, क्षतिग्रस्त सूत और सजावट सीमा तय कर सकते हैं। प्रत्येक लिनन वस्त्र को कठोर मरोड़ या उच्च ताप देने की अनुमति नहीं मानते।

बार-बार मोड़ का प्रभाव

कम खिंचाव और कम पुनर्प्राप्ति के कारण स्थायी मोड़ के स्थान पर उपयोग के साथ घिसाव बढ़ सकता है। दीर्घ भंडारण में एक ही तीखा मोड़ बार-बार रखने से बचना उपयोगी हो सकता है।

गुणवत्ता का अंतर

हर फ्लैक्स नमूना कपास से निश्चित अनुपात में अधिक मजबूत होगा, ऐसा सार्वभौमिक नियम नहीं। तुलना में मूल रेशा, तकनीकी बंडल, सूत या कपड़े का स्तर तथा परीक्षण विधि स्पष्ट रहनी चाहिए।

> लिनन की शक्ति, सीमित विस्तार और कम क्रीज वापसी साथ समझने से उसका उपयोग व्यवहार स्पष्ट होता है।

लिनन में नमी और तापीय आराम

Linen Moisture Behaviour and Thermal Comfort

नमी व्यवहार

फ्लैक्स और लिनन नमी ग्रहण तथा उपयुक्त तरल प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। वास्तविक परिणाम रेशा, बचे बंधक पदार्थ, सूत, कपड़े की संरचना और परिसज्जा से बदलता है। केवल लिनन नाम से हर नमूने का नमी पुनर्ग्रहण या सूखने का समय निश्चित नहीं।

शीतल स्पर्श

लिनन का ठंडा स्पर्श (**Cool Touch**) पदार्थ, सतह संपर्क और ताप संचार के संबंध से समझा जा सकता है। शरीर का ताप, परिवेश और वस्त्र की नमी भी प्रभाव डालते हैं। इसका अर्थ रेशा स्वयं ठंड उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं।

पक्ष	समझने योग्य संबंध
नमी पुनर्ग्रहण	वायुमंडलीय जल के साथ रेशे का संतुलन।
अवशोषण	तरल जल ग्रहण करने का व्यवहार।
विकिंग (**Wicking**)	केशिकीय मार्ग से तरल आगे बढ़ना।
सूखना (**Drying**)	वाष्पीकरण, संरचना, जल मात्रा और वातावरण का संयुक्त प्रभाव।

गर्मी के वस्त्र

उपयुक्त हल्की और खुली संरचना वाला लिनन गर्म मौसम में आरामदायक हो सकता है। मोटा, सघन या विशेष लेप वाला लिनन अलग व्यवहार देगा। कपड़े का चुनाव गतिविधि तथा वास्तविक मौसम से जुड़ा है।

तुलना की सीमा

कपास और लिनन की तुलना समान भार, संरचना और परीक्षण दशा में अधिक उपयोगी है। अलग प्रकार के दो कपड़े देखकर केवल रेशे का प्रभाव निश्चित नहीं किया जाता।

> अवशोषक होना, अधिक विकिंग और जल्दी सूखना संबंधित लेकिन अलग गुण हैं।

लिनन का रासायनिक और ताप व्यवहार

Chemical and Thermal Behaviour of Linen

सेल्यूलोसिक आधार

फ्लैक्स में सेल्यूलोज प्रमुख है, इसलिए उसका कई रासायनिक कारकों के प्रति व्यवहार कपास से संबंधित समूह का होता है। लेकिन बचे गैर-सेल्यूलोसिक पदार्थ, रेटिंग और आगे शुद्धीकरण के कारण विशिष्ट परिणाम बदल सकते हैं।

कारक	सामान्य संबंध
अम्ल	परिस्थितिनुसार सेल्यूलोज शृंखला की क्षति।
क्षार	सामान्य सेल्यूलोसिक सहनशीलता; प्रबल उपचार में संरचना बदल सकती है।
ऑक्सीकारक	नियंत्रित सफेदी के लिए उपयोगी; अनुचित उपचार से शक्ति हानि।
ताप	न पिघलकर झुलसने और विघटन की प्रवृत्ति।
दहन	सेल्यूलोसिक प्रकार; कपास से अकेले दहन में भेद कठिन।

ब्लीचिंग और शुद्धीकरण

प्राकृतिक रंगीन पदार्थ और बचे बंधक पदार्थ हटाने की प्रक्रियाएँ तैयार रंग तथा स्पर्श प्रभावित करती हैं। अत्यधिक उपचार से रेशे की उपयोगी शक्ति घट सकती है। अधिक सफेदी को सभी गुणों में सुधार नहीं मानना चाहिए।

प्रकाश और जैविक कारक

प्रकाश, नमी और अनुपयुक्त भंडारण से रेशा तथा रंग प्रभावित हो सकते हैं। प्राकृतिक लिनन को अपने आप फफूँद या अन्य सूक्ष्मजीव से पूर्ण प्रतिरोधी नहीं माना जाता। वास्तविक उपयोग में गंदगी और नमी का नियंत्रण महत्त्वपूर्ण है।

पहचान और देखभाल

कपास की तरह जलने से लिनन की पहचान निश्चित नहीं होती। पहचान में सूक्ष्म संरचना और आवश्यक स्वतंत्र प्रमाण देखे जाते हैं। देखभाल में रंग, मिश्रण और परिसज्जा की अनुमति अलग महत्त्व रखती है।

> कपास और लिनन का सेल्यूलोसिक व्यवहार समान समूह का संकेत देता है; विशिष्ट पहचान के लिए अतिरिक्त आधार चाहिए।

लिनन के लाभ और सीमाएँ

Advantages and Limitations of Linen

उपयोग में लाभ

उपयुक्त लिनन में शक्ति, प्राकृतिक चमक, नमी ग्रहण और सुव्यवस्थित स्पर्श उपयोगी हो सकते हैं। सही संरचना में वह परिधान, घरेलू वस्त्र और अन्य उत्पादों में आकर्षक प्रदर्शन देता है। ये लाभ हर मोटाई तथा परिसज्जा वाले लिनन में समान मात्रा में नहीं होते।

प्रमुख सीमाएँ

सीमा	उपयोग से संबंध
कम क्रीज वापसी	पहनने पर सिलवट जल्दी दिखाई दे सकती है।
सीमित विस्तार	गतिविधि और फिटिंग की योजना महत्त्वपूर्ण।
बार-बार तीखा मोड़	कुछ स्थानों पर घिसाव और टूटन की संभावना।
प्रसंस्करण की जटिलता	कच्चे रेशे से महीन वस्त्र तक अनेक चरण।
गुणवत्ता में विविधता	रेटिंग, रेशा रूप और कताई से अंतर।

सिलवट का अर्थ

लिनन में सिलवट रेशे के सामान्य व्यवहार का भाग हो सकती है। केवल सिलवट देखकर सामग्री खराब या नकली घोषित नहीं की जाती। दूसरी ओर, सिलवट को पसंद करना और आयामी स्थिरता अच्छी होना अलग बातें हैं।

कीमत और गुणवत्ता

लिनन उत्पादन में अनेक चरण लागत को प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी केवल अधिक कीमत से शुद्धता, बेहतर रेटिंग या अधिक टिकाऊपन निश्चित नहीं होता। रेशा विवरण और वास्तविक निर्माण महत्त्वपूर्ण हैं।

उपयुक्त चयन

जिस उपयोग में अधिक खिंचाव और कम इस्त्री की जरूरत हो, वहाँ मिश्रण, संरचना या अन्य विकल्प उपयोगी हो सकते हैं। प्राकृतिक नाम अकेला हर उपयोग की श्रेष्ठता तय नहीं करता।

> लिनन की उपयुक्तता उसके लाभ और सीमाएँ, दोनों समझकर तय की जाती है।

लिनन के वस्त्र और उपयोग

Linen Fabrics and Their Uses

परिधान और घरेलू उत्पाद

लिनन से हल्के तथा भारी, साधारण और सजावटी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। रेशा, कताई, बुनावट और परिसज्जा से रूप बदलता है। लिनन केवल एक ही मोटाई का गर्मी का कपड़ा नहीं है।

उपयोग	अपेक्षित गुण
शर्ट और अन्य परिधान	स्पर्श, वायु पारगम्यता तथा फिटिंग।
मेजपोश और नैपकिन	रूप, साफ करने की सुविधा और आयामी व्यवहार।
चादर तथा आवरण	आराम और आवश्यक टिकाऊपन।
तौलिया या रूमाल	उपयुक्त अवशोषण और सतह।
सजावटी वस्त्र	चमक, बनावट और ड्रेप।
तकनीकी या मिश्रित उत्पाद	उपयोग विशेष की शक्ति और संरचना।

वस्त्र नाम का संदर्भ

डैमास्क (**Damask**) जैसी संरचना विभिन्न रेशों से बन सकती है। उसी प्रकार ऐतिहासिक रूप से लिनन से जुड़े कुछ वस्त्र नाम आज कपास या मिश्रण में भी मिल सकते हैं। वस्त्र का शैली नाम वास्तविक रेशा प्रतिशत का विकल्प नहीं है।

मिश्रण में उपयोग

कपास-लिनन मिश्रण से स्पर्श, बनावट और संसाधन के कुछ गुण संतुलित किए जा सकते हैं। दूसरे रेशों के साथ मिश्रण से खिंचाव या क्रीज व्यवहार भी बदला जा सकता है। वास्तविक प्रभाव अनुपात और निर्माण पर निर्भर है।

उपयोग का परीक्षण

अच्छे मेजपोश का गुण समूह और अच्छे परिधान की जरूरत अलग हो सकती है। धुलाई, रंग स्थिरता और आकार बनाए रखने का प्रदर्शन उपयोग के अनुसार देखा जाता है।

> उत्पाद का नाम और संरचना पहचानें; केवल लिनन जैसा रूप या स्पर्श शुद्ध फ्लैक्स की पुष्टि नहीं करता।

लिनन की धुलाई और भंडारण

Laundering and Storing Linen

देखभाल का आधार

लिनन के लिए भी वास्तविक उत्पाद का देखभाल लेबल प्राथमिक है। रंग, प्रिंट, लेप, मिश्रण और सिलाई उसकी अनुमति बदल सकते हैं। सामान्य रेशीय शक्ति के आधार पर सभी वस्त्रों को एक ही ताप या कठोर धुलाई देना उचित नहीं।

धुलाई और आकार

उपयुक्त सफाई के साथ अत्यधिक रगड़, अनावश्यक मरोड़ और सघन तीखा मोड़ सीमित रखना उपयोगी हो सकता है। गीली अवस्था में शक्ति अच्छी होने पर भी क्षतिग्रस्त पुराने भाग और सजावट कमजोर हो सकते हैं। आकार ठीक करके सुखाने से आगे की तैयारी सरल होती है।

इस्त्री का व्यवहार

लिनन में सिलवट वापसी सीमित होती है। देखभाल अनुमति के अनुसार हल्की नम अवस्था में इस्त्री रूप सुधार सकती है। गहरे रंग, प्रिंट और सतह की चमक पर अधिक ताप तथा दबाव का प्रभाव अलग हो सकता है।

परिस्थिति	ध्यान देने योग्य पक्ष
नया परिधान	संभावित आयामी बदलाव और लेबल।
रंगीन लिनन	रंग स्थिरता और उपयुक्त सफाई।
सजावटी वस्त्र	सिलाई, धागा और सतह उपचार।
लंबा भंडारण	स्वच्छता, पर्याप्त सूखापन और मोड़ बदलना।

स्थायी मोड़ और नमी

लंबे समय तक एक ही तीखे मोड़ पर रखा कपड़ा स्थानीय घिसाव दिखा सकता है। नमी तथा गंदगी भी नुकसान बढ़ा सकती हैं। भंडारण में वस्त्र की अवस्था देखना रेशे के नाम जितना ही महत्त्वपूर्ण है।

> लिनन की शक्ति, सिलवट और देखभाल को साथ समझें; एक गुण से बाकी सीमाएँ समाप्त नहीं होतीं।

कपास और लिनन की तुलनात्मक सारणी

Comparing Cotton and Linen

मुख्य आधारों पर तुलना

आधार	कपास	फ्लैक्स या लिनन
स्रोत	बीज का बाहरी रोम।	तने का बास्ट भाग।
प्राकृतिक संरचना	एक लंबी रेशीय कोशिका।	मूल कोशिकाएँ और उनके प्राकृतिक बंडल।
प्रारंभिक प्राप्ति	जिनिंग प्रमुख।	रेटिंग तथा यांत्रिक पृथक्करण प्रमुख।
सामान्य सूक्ष्म रूप	चपटा मुड़ा फीता, कन्वोल्यूशन।	अपेक्षाकृत सीधा, नोड जैसे चिह्न।
सामान्य स्पर्श	प्रायः अपेक्षाकृत कोमल।	प्रायः दृढ़ और कुरकुरा; उपचार से बदलता है।
चमक	सामान्यतः मंद; मर्सराइजेशन से बढ़ सकती है।	उपयुक्त रेशे में प्राकृतिक चमक।
गीली शक्ति	बढ़ने की सामान्य प्रवृत्ति।	बढ़ने की सामान्य प्रवृत्ति।
क्रीज वापसी	सीमित।	सीमित, सिलवट की स्पष्ट प्रवृत्ति।

समानताएँ

दोनों प्राकृतिक वानस्पतिक, प्रमुखतः सेल्यूलोसिक और सामान्यतः स्टेपल सामग्री के रूप में संसाधित होते हैं। दोनों में उपयुक्त नमी ग्रहण, धुलाई उपयोगिता और अनेक वस्त्र उपयोग मिलते हैं। अम्ल, ऑक्सीकारक और अनुचित भंडारण की सीमा दोनों में महत्त्वपूर्ण है।

तुलना की शर्त

समान रेशीय स्तर या समान कपड़ा संरचना की तुलना अधिक उपयोगी है। फ्लैक्स के पूरे लंबे बंडल की लंबाई को कपास की मूल कोशिका से तुलना करके सीधे श्रेष्ठता नहीं बताई जाती।

संख्या और वास्तविक नमूना

शक्ति, नमी और सूक्ष्मता के संदर्भ मान अध्ययन में उपयोगी हो सकते हैं। उनका अर्थ हर प्रकार और उपचार वाले नमूने का अपरिवर्तनीय मान नहीं होता।

> समान पॉलिमर परिवार के बावजूद कपास और फ्लैक्स का प्राकृतिक रेशीय संगठन तथा प्राप्ति अलग है।

कपास और लिनन की पहचान

Identification of Cotton and Linen

कई प्रमाणों का उपयोग

प्रारंभिक स्पर्श और चमक से अनुमान बन सकता है, लेकिन कपास तथा लिनन की निश्चित पहचान के लिए पर्याप्त प्रमाण चाहिए। रंग और परिसज्जा सामान्य अनुभव बदल सकते हैं। केवल सिकुड़ना या सिलवट पड़ना विशिष्ट पहचान नहीं है।

जाँच	क्या स्पष्ट हो सकता है	सीमा
दृश्य तथा स्पर्श	प्रारंभिक अनुमान।	उपचार और संरचना से बदलता है।
सूक्ष्मदर्शी	कपास के मोड़ और फ्लैक्स के नोड जैसे संकेत।	नमूना तथा प्रसंस्करण का संदर्भ चाहिए।
दहन व्यवहार	सेल्यूलोसिक समूह का संकेत।	दोनों का निश्चित भेद कठिन।
रासायनिक या यंत्र जाँच	पॉलिमर और संबंधित संरचना की सूचना।	सेल्यूलोज का संकेत अकेले उत्पत्ति नहीं बताता।

मिश्रण का प्रभाव

एक ही सूत में दोनों रेशे मिल सकते हैं या ताना-बाना अलग हो सकते हैं। पर्याप्त नमूना और अलग दिशाओं का निरीक्षण आवश्यक हो सकता है। एक रेशा देखकर पूरे कपड़े की संरचना घोषित नहीं की जाती।

प्रतिशत का अलग प्रश्न

कौन-सा रेशा है और कितना है, अलग प्रश्न हैं। सूक्ष्मदर्शी में दिखने वाले रेशों की साधारण संख्या द्रव्यमान प्रतिशत नहीं बताती। उपयुक्त मात्रात्मक विधि और आधार की जरूरत रहती है।

रिपोर्ट की भाषा

पुष्टिकरण सीमित हो तो संभावित सेल्यूलोसिक सामग्री जैसे शब्द उपयोग किए जा सकते हैं। निश्चित नाम तभी दें जब उपलब्ध प्रमाण उसका समर्थन करें।

> कपास और लिनन दोनों का जलना उनकी समानता बताता है; उनका आपसी भेद नहीं।

गुणवत्ता परीक्षण और सही व्याख्या

Quality Testing and Interpretation

कपास के प्रमुख गुण

लंबाई, लंबाई एकरूपता, शक्ति, माइक्रोनेयर, रंग और अशुद्धि कपास की गुणवत्ता समझने में उपयोगी हैं। HVI जैसे उपकरण अनेक गुणों की तेज जाँच में सहायक हैं। माइक्रोनेयर में सूक्ष्मता तथा परिपक्वता का संयुक्त प्रभाव याद रखना चाहिए।

फ्लैक्स के प्रमुख गुण

फ्लैक्स में रेटिंग की पर्याप्तता, रेशीय स्वच्छता, बचे शिव्स, लंबाई, सूक्ष्मता और शक्ति महत्त्वपूर्ण हैं। मूल कोशिका और तकनीकी बंडल के माप अलग आधारों पर हो सकते हैं।

स्तर	परीक्षण का उदाहरण
रेशा	लंबाई, सूक्ष्मता और तन्यता।
सूत	एकरूपता, शक्ति और बालदार सतह।
कपड़ा	आयामी बदलाव, फाड़, घर्षण तथा रंग स्थिरता।
उपयोग	अपेक्षित आराम, देखभाल और कार्य प्रदर्शन।

कंडीशनिंग

ताप तथा सापेक्ष आर्द्रता नमूने के द्रव्यमान और यांत्रिक व्यवहार पर प्रभाव डाल सकते हैं। तुलना में नमूना चयन, कंडीशनिंग और उपयुक्त मानकीकृत विधि का महत्त्व है।

संपूर्ण गुणवत्ता

अधिक शक्ति वाला कपड़ा हर उपयोग में सबसे अच्छा नहीं। तौलिया, शर्ट और मेजपोश की जरूरतें अलग हैं। अधिक सफेदी, अधिक भार या अधिक कीमत अकेले गुणवत्ता का पर्याप्त प्रमाण नहीं।

परिणाम की विश्वसनीयता

परीक्षण का आधार और इकाई स्पष्ट रहनी चाहिए। रेशा, सूत और कपड़े की अलग संख्याओं को सीधे समान गुण की तरह नहीं रखा जाता।

> सही गुणवत्ता निर्णय में उपयोग की जरूरत और मापन की विधि, दोनों शामिल होते हैं।

मिश्रित वस्त्र और पुनर्चक्रण

Blended Textiles and Recycling

मिश्रण का उद्देश्य

कपास और लिनन को साथ या अन्य रेशों के साथ मिलाकर रूप, स्पर्श, संसाधनीयता और उपयोग गुण बदले जा सकते हैं। वास्तविक परिणाम अनुपात, रेशा लंबाई, सूत और कपड़े की संरचना पर निर्भर है। केवल मिश्रण होने से हर गुण में सुधार अनिवार्य नहीं।

संकल्पना	सही अर्थ
रेशा मिश्रण (**Fibre Blend**)	सूत या सामग्री में अलग रेशों का संयोजन।
मिश्रित ताना-बाना	अलग दिशाओं में अलग रेशीय सूत का उपयोग।
यांत्रिक पुनर्चक्रण (**Mechanical Recycling**)	कपड़े या सूत को रेशीय रूप में फिर संसाधित करना।
पुनर्योजन (**Regeneration**)	सेल्यूलोज को संसाधित कर नया मानव-निर्मित रेशा बनाना।

लंबाई की सीमा

यांत्रिक रूप से खोलने पर रेशों की लंबाई घट सकती है। फिर उपयोग के लिए अन्य रेशे मिलाने या अलग उत्पाद बनाने की जरूरत हो सकती है। पुनर्चक्रित का अर्थ हमेशा शुद्ध या बिना गुणवत्ता परिवर्तन के मूल जैसा नहीं।

सेल्यूलोज का नया रूप

कपास अपशिष्ट से सेल्यूलोज प्राप्त कर नया पुनर्योजित रेशा बनाया जाए, तो वह कपास की प्राकृतिक एकल कोशिका नहीं रहता। उसका वर्ग अंतिम निर्माण मार्ग से समझा जाता है।

मिश्रण और पहचान

कपास-लिनन मिश्रण में दोनों सेल्यूलोसिक हैं। केवल सेल्यूलोज की पुष्टि उनके अनुपात की अंतिम पुष्टि नहीं। दूसरे घटक, लेप और रंग भी जाँच की योजना प्रभावित कर सकते हैं।

> पुनर्चक्रण सामग्री का दोबारा उपयोग और पुनर्योजन पॉलिमर को नया रेशीय रूप देना है।

पर्यावरण और उत्तरदायी उपयोग

Environment and Responsible Use

संपूर्ण जीवन चक्र

प्राकृतिक रेशे का पर्यावरण प्रभाव केवल खेत तक सीमित नहीं। खेती, पानी, ऊर्जा, रेटिंग, सफाई, रंगाई, परिवहन, धुलाई और अंतिम निपटान सभी प्रासंगिक हैं। किसी एक गुण से पूरे जीवन चक्र की श्रेष्ठता घोषित करना अधूरा है।

कपास का संदर्भ

कपास की खेती में वर्षा, सिंचाई, स्थानीय परिस्थितियाँ और कृषि प्रबंधन का प्रभाव होता है। हर स्थान की कपास के लिए पानी या अन्य संसाधन का एक ही निश्चित आँकड़ा उपयुक्त नहीं। आगे प्रसंस्करण और उपयोग भी कुल प्रभाव बदलते हैं।

फ्लैक्स का संदर्भ

फ्लैक्स की विभिन्न रेटिंग विधियों में पानी तथा अपशिष्ट का व्यवहार अलग हो सकता है। बचे तने, छोटे रेशे और अन्य उत्पादों का उपयोग संसाधन दक्षता में योगदान दे सकता है। इससे हर उत्पाद के लिए अपने आप शून्य प्रभाव का दावा नहीं बनता।

दावा	मूल्यांकन का आधार
प्राकृतिक	उत्पत्ति बताता है, पूरा पर्यावरण परिणाम नहीं।
जैविक कपास (**Organic Cotton**)	संबंधित खेती और प्रमाणन का संदर्भ; सभी आगे के उपचार समाप्त नहीं।
जैव अपघटनीय (**Biodegradable**)	परिस्थिति, मिश्रण और परिसज्जा के अनुसार व्यवहार।
पुनर्चक्रित	स्रोत, प्रक्रिया, गुणवत्ता और उपयोग की जरूरत देखें।

उपयोग की अवधि

उपयुक्त वस्त्र का लंबे समय तक उपयोग, मरम्मत और सही देखभाल संसाधन उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं। आवश्यक गुण और वास्तविक जीवन चक्र को साथ देखना अधिक सार्थक है।

> कपास और लिनन का पर्यावरण मूल्यांकन स्थान, प्रक्रिया और उपयोग की स्पष्ट जानकारी से होना चाहिए।

समेकित उदाहरण और प्रमुख संबंध

Integrated Examples and Key Relationships

उदाहरण: समान रंग के दो कपड़े

दो सफेद कपड़ों में एक अधिक कोमल और दूसरा अधिक कुरकुरा महसूस होता है। केवल इस अनुभव से पहला कपास और दूसरा शुद्ध लिनन घोषित नहीं किया जाएगा। सूत, संरचना और परिसज्जा भी स्पर्श बदल सकती है। जरूरत के अनुसार सूक्ष्म पहचान तथा अन्य प्रमाण देखे जाएँगे।

उदाहरण: धुलाई के बाद सिलवट

लिनन की शर्ट में सिलवट दिखाई देना उसके कम क्रीज पुनर्प्राप्ति व्यवहार से संबंधित हो सकता है। लेकिन शर्ट का माप घटना अलग आयामी समस्या है। सिलवट और सिकुड़न को एक ही परिणाम मानकर एक ही उपाय चुनना उचित नहीं।

स्रोत और संरचना	प्रसंस्करण	अंतिम व्यवहार
Origin and Structure	Processing	Performance
बीज रोम तथा बास्ट बंडल	जिनिंग या रेटिंग आधारित मार्ग	निर्माण तथा परिसज्जा का प्रभाव

प्रमुख शब्दों का संबंध

शब्द	केंद्रीय कार्य या अर्थ
जिनिंग	कपास के बीज और लिंट का पृथक्करण।
रेटिंग	फ्लैक्स के बंधक पदार्थ ढीले करना।
स्कचिंग	टूटे लकड़ी भाग रेशे से अलग करना।
हैकलिंग	रेशों की कंघी जैसी तैयारी और संरेखण।
मर्सराइजेशन	नियंत्रित क्षारीय उपचार से संरचना तथा गुण बदलना।

व्यापक समझ

कपास और लिनन की समानता उनके सेल्यूलोसिक आधार में है। अंतर स्रोत भाग, कोशिका तथा बंडल की व्यवस्था और प्रसंस्करण में है। अंतिम कपड़े के गुण मूल रेशे के साथ सूत, निर्माण और परिसज्जा से विकसित होते हैं।

> वैज्ञानिक तुलना में सही स्रोत, सही संरचनात्मक स्तर और सही परीक्षण आधार साथ पहचानना आवश्यक है।